

《高效进阶★高手专项训练》暑假课程

教练兄弟/姐妹:

《高效进阶★高手专项训练》线上线下课程,为信息学奥赛爱好者不受疫情影响,线上线下都能学好信息学奥赛,《高效进阶★高手专项训练》2022 面向全国 OI 选手开放,课程针对学完 C++语言及基础算法的选手,目的让 OI 选手快速高效的从入门进阶到 OI 高手,在不影响文化课,以最短时间获得普及组/提高组一等奖为目标。

培训时间: 2022 年 7 月 31 日-8 月 15 日, 31 日全日报到, 15 日下午返程。

赛前训练: 国庆期间除外, 9 月-11 月为参加暑假课程同学, 每周各安排 1 套普及组和提高组高质量模拟赛, 普及组和提高组约各 10 套, 不再另行收费。

报名渠道: 只接受教练统一报名, 不接受个人报名。**特殊情况,** 线下只转线上, 补差价。

课程 OJ: <http://noip.ybtoj.com.cn>

为培训专门编写教材。

2022 年 6 月 5 日
《一本通》编委会

课程体系:

A 班高效进阶: 全书一共分八部分 31 章节, 每章配套例题和过关训练, 详见目录。

日程	《信息学奥赛一本通●高效进阶》课程安排
7 月 31 日 day0	全日报到
8 月 01 日 day1	第 1 章 递推算法 / 第 2 章 贪心算法 / 第 3 章 分治算法
8 月 02 日 day2	第 4 章 深度优先搜索/第 5 章 广度优先搜索
8 月 03 日 day3	第 1 章 字符串处理/第 2 章 Hash 和 Hash 表/第 3 章 KMP 算法
8 月 04 日 day4	第 4 章 Trie 树 / 第 5 章 AC 自动机
8 月 05 日 day5	第 1 章 并查集 / 第 2 章 最小生成树
8 月 06 日 day6	第 3 章 最短路径 / 第 4 章 强连通分量
8 月 07 日 day7	第 1 章 二叉堆 / 第 2 章 树状数组 / 第 3 章 RMQ 问题
8 月 08 日 day8	第 4 章 线段树 / 第 5 章 倍增问题
8 月 09 日 day9	第 1 章 背包 DP / 第 2 章 区间 DP
8 月 10 日 day10	第 3 章 数位 DP / 第 4 章 树形 DP
8 月 11 日 day11	第 5 章 状压 DP / 第 6 章 单调队列
8 月 12 日 day12	第 1 章 矩阵乘法 / 第 2 章 质数和约数
8 月 13 日 day13	第 3 章 同余问题 / 第 4 章 组合数学
8 月 14 日 day14	第 5 章 博弈论 / 第 6 章 期望问题
8 月 15 日 day15	上午 Noip 模拟赛考试/下午开始返程

教程进度: 课程按 15 天课程安排, 每天上午现场授课或钉钉直播 2-3 章节, 错过直播可视频回放, 然后课堂【例题】过关训练, 下午晚上课程配套【上机练习】。

课程价格: 线上班 800 元, 《高效进阶》《高效进阶指南》教材各 1 本。线下班 2500 元**赠送 B 班课程【高手专项训练】**(线上/线下), 《高手专项训练》教材 1 本, 1 年 OJ 帐号使用权。

报名要求: 学完 C++语言及基础算法的选手。

B 班高手专项训练:《高效进阶》算法基本学过,8 月 1-15 日上午专项训练模拟赛各 1 套,晚上讲解、讨论、订正,总约 30 个 Noip 算法专项训练,难度跟 Noip 提高组一等奖相当。每年 7 月 OJ 配套题更新,未满足使用权限 1 年也要使用新配套题,不再配发新教材,请知悉。
课程价格: 线上班 800 元,线下班 2000 元,1 年 OJ 帐号使用权,《高手专项训练》教材。
报名要求: 要求《高效进阶》所列算法基本学过。

A 班高效进阶+B 班高手专项训练: 允许学有余力学生同时参加 2 个课程,A 班主要算法知识讲解和配套练习巩固理解,B 班主要算法专项高水平训练,全面提升解题的能力和水平。
课程价格: 全线上班 1200 元,1 年 OJ 帐号使用权,以上教材各 1 本。
报名要求: 要求与 **B 班高手专项训练** 相同。A 班和 B 班同时开班,正常其中 1 班回放学习。



【特别提示】

3 人以上学生报名,教练免费申请一个帐号,赠送一套教练版教材(对应报名)。5 人以上报名,再赠送《高效进阶指南》全书视频(仅个别题目视频没录,其他教材视频在钉钉群)、升级教练帐号等优惠.....

【2022 年赠书】

报名课程的学生,每人赠书 1 本 NOI 大纲编写《提高篇》,目前仅教材,暂无配套资源。

《高效进阶》《高手专项训练》目录(2022 版)

第一部分 基础算法

第 1 章	递推算法.....	1
第 2 章	贪心算法.....	6
第 3 章	分治算法.....	14
第 4 章	深度优先搜索.....	20
第 5 章	广度优先搜索.....	27

第二部分 字符串算法

第 1 章	字符串处理.....	43
第 2 章	Hash 和 Hash 表.....	53
第 3 章	KMP 算法.....	62
第 4 章	Trie 树.....	68
第 5 章	AC 自动机.....	75

第三部分 图 论

第 1 章	并查集	89
第 2 章	最小生成树.....	101
第 3 章	最短路径.....	112
第 4 章	强连通分量.....	124

第四部分 数据结构

第 1 章	二叉堆.....	135
第 2 章	树状数组.....	145
第 3 章	RMQ 问题.....	154
第 4 章	线段树.....	160
第 5 章	倍增问题.....	176

第五部分 动态规划

第 1 章	背包 DP.....	193
第 2 章	区间 DP.....	201
第 3 章	数位 DP.....	207
第 4 章	树形 DP.....	215
第 5 章	状压 DP.....	221
第 6 章	单调队列.....	228

第六部分 数学基础

第 1 章	矩阵乘法.....	235
第 2 章	质数与约数.....	244
第 3 章	同余问题.....	254
第 4 章	组合数学.....	262
第 5 章	博弈论.....	267
第 6 章	期望问题.....	274